PRODUKTKRAVDOKUMENT

AI DM HUB

Meddelandehub för människor och maskinbotar

Konsoliderad PRD för lokal, responsiv HTML-prototyp

Fält	Värde
Dokumentstatus	Styrande PRD
Profil	Full
Leverans	Lokalt repo, förberett för möjlig uppladdning till GitHub
Primär yta	Desktop-first webbgränssnitt, responsivt för mobil och surfplatta
Data	Helt mockad och fiktiv
Godkännande	Projektteamet

Säkerhetsprincip

Prototypen är beslutsstöd. Den får aldrig ersätta maskinernas befintliga säkerhets-, larm- eller nödstoppssystem och får inte skicka styrkommandon till maskiner.

1. Bakgrund och problem

Ansvariga för en maskin, en maskingrupp eller en hel maskinpark behöver kunna hantera kommunikation med både kollegor och specialiserade botar i en gemensam meddelandehub. Botarna representerar maskiner eller maskinrelaterade funktioner och ska i en framtida lösning kunna använda MCP för att hämta den information som respektive bot behöver. I prototypen simuleras botar, maskinpark och data lokalt.

Problemet är att kritiska larm, frågor och beslut riskerar att försvinna i ett stort meddelandeflöde. Det saknas också ett sammanhållet arbetsflöde där ansvarig kan förstå ett larm, diskutera det med en bot, fatta beslut, involvera andra, delegera mänsklig åtgärd och i efterhand följa hela händelsekedjan.

2. Produktvision

Skapa en gemensam DM-baserad meddelandehub där människor och maskinbotar kan hålla löpande kontakt. Hubben ska göra kritiska ärenden omedelbart synliga, stödja förklarande dialog och mänskligt beslutsfattande samt skapa full spårbarhet från ursprungligt maskinlarm till kvitterad och utförd mänsklig åtgärd.

3. Mål och mätbara framgångskriterier

ID	Mål / kriterium
OBJ-01	Ett simulerat eskalerat kritiskt larm ska uppstå automatiskt 10 sekunder efter att prototypen har startats eller demonstrationsvyn har initierats.
OBJ-02	Det kritiska larmet ska omedelbart flyttas högst upp i DM-listan och visas med tydlig larmmärkning.
OBJ-03	Användaren ska kunna följa hela flödet: uppmärksamma larm, diskutera med bot, fatta mänskligt beslut, delegera till kollega, registrera mänsklig åtgärd och granska full historik.
OBJ-04	Alla beslut och centrala händelser ska vara spårbara med aktör och tidsstämpel.
OBJ-05	Ansvarig ska kunna delegera ett ärende och koppla in kollegor eller andra botar utan att lämna hubben.
OBJ-06	Projektteamet ska kunna genomföra demonstrationsflödet utan blockerande fel på desktop samt slutföra kärnflödet på mobil och surfplatta.

4. Målgrupper och roller

Roll	Ansvarsomfång	Beteende i prototypen
Maskinansvarig	En specifik maskin	Mockad användare. Kan se och delta i ärendet även efter eskalering och kan få åtgärden delegerad till sig.
Maskingruppsansvarig	En definierad grupp maskiner	Mockad användare. Är mottagare av demonstrationslarmet efter utebliven kvittering från Maskinansvarig.
Maskinparkansvarig	Hela maskinparken	Mockad användare. Representerar högsta ansvarsnivån och nästa möjliga eskaleringsnivå.

Roller och åtkomst simuleras i UI:t. Prototypen innehåller ingen verklig inloggning, identitetsplattform eller behörighetskontroll.

5. Centrala användningsfall

ID	Användningsfall	Förväntat resultat
UC-01	Se en gemensam DM-lista med kollegor och botar.	Människor och botar visas tillsammans men är tydligt typmärkta.
UC-02	Ta emot ett eskalerat kritiskt larm.	Botkonversationen flyttas högst upp och märks som kritisk och eskalerad.
UC-03	Diskutera larmet med boten.	Användaren kan ställa följdfrågor och få mockade, maskinrelevanta svar och rekommendationer.
UC-04	Fatta beslut i chatten.	En explicit action skapar en strukturerad, textbaserad beslutshändelse.
UC-05	Koppla in person eller bot.	@-omnämnande används för att lägga till kollegor eller andra botar i diskussionen.
UC-06	Referera till kontext.	/-kommando används för att hitta och infoga ärenden, parametrar eller annan mockad kontext.
UC-07	Delegera mänsklig åtgärd.	En explicit action skapar en textbaserad delegeringshändelse med mottagare.
UC-08	Registrera utförd åtgärd.	En explicit action skapar en textbaserad åtgärdshändelse och anger vem som utförde den.
UC-09	Granska historik.	Hela kedjan kan följas kronologiskt och kopplas till ärendet och boten.

6. Demonstrationsflöde

- Prototypen öppnas med en gemensam DM-lista som innehåller flera mockade kollegor och flera mockade maskinbotar.
- Efter 10 sekunder uppstår ett kritiskt larm. Larmet presenteras som en eskalering eftersom Maskinansvarig inte kvitterade inom den konfigurerade tiden.
- Larmets botkonversation flyttas högst upp i DM-listan och får tydlig märkning för kritiskt larm och eskalering.
- Maskingruppsansvarig öppnar ärendet, ser ursprungligt maskinlarm, eskaleringsorsak och tidslinje samt diskuterar läget med boten.
- Användaren kan använda @ för att koppla in Maskinansvarig, en annan kollega eller en annan bot och / för att referera till ärende, parameter eller annan kontext.
- Användaren använder förslagsknappen för beslut. Beslutet skrivs in och sparas som text med aktör och tidsstämpel.
- Användaren använder förslagsknappen för delegering och delegerar mänsklig åtgärd, exempelvis tillbaka till Maskinansvarig.
- Den mänskliga åtgärden registreras via åtgärdsknappen som text med utförare, status och tidsstämpel.
- Användaren granskar full spårbarhet för ärendet.

7. Omfattning för prototypen

7.1 Ingår

- Lokal HTML-baserad webbprototyp i ett repo.

- Desktop-first layout samt responsivt kärnflöde för mobil och surfplatta.
- Gemensam DM-lista som blandar människor och botar med tydlig typmärkning.
- Flera mockade botar, kollegor, maskiner, larm, parametrar, ärenden och historikhändelser.
- Automatiskt kritiskt eskaleringsscenario efter 10 sekunder.
- Mockad dialog med bot om larmet och dess underlag.
- Explicita förslagsknappar för beslut, delegering och åtgärd, där händelserna sparas i textform.
- @-funktion för att hitta och koppla in kollegor och andra botar.
- /-funktion för att hitta och infoga ärenden, parametrar och annan mockad kontext.
- Historik per bot/ärende med samtliga föreskrivna spårbarhetsfält.
- Simulerade roller och eskaleringsnivåer.

7.2 Uttryckliga avgränsningar

- Ingen anslutning till verkliga maskiner, sensorer, produktionssystem eller MCP-servrar.
- Ingen verklig RAG, modellträning eller adaptiv inlärning. Igenkänning över tid representeras endast som framtida produktbeteende.
- Ingen verklig autentisering, auktorisering eller rollbaserad åtkomstkontroll.
- Ingen produktionsdata, persondata eller annan verklig känslig data.
- Ingen maskinstyrning, automatisk fysisk åtgärd, automatisk beslutsfattning eller utskick av kommandon.
- Ingen hosting, produktionsdrift, övervakning eller formellt externt säkerhetsgodkännande.
- Ingen ersättning av befintliga säkerhets-, larm-, nödstopps- eller underhållssystem.

8. Funktionella krav

ID	Krav
FR-001	Hubben ska visa kollegor och botar i samma DM-lista.
FR-002	Varje listpost ska tydligt visa om avsändaren är människa eller bot.
FR-003	DM-listan ska visa relevant status, oläst indikator, senaste aktivitet och prioritet när sådan finns.
FR-004	Ett mockat kritiskt larm ska utlösas automatiskt efter 10 sekunder.
FR-005	Larmet i FR-004 ska vara märkt som eskalerat på grund av utebliven kvittering från Maskinansvarig.
FR-006	Den larmande botkonversationen ska flyttas högst upp i DM-listan när larmet inträffar.
FR-007	Det kritiska larmet ska ha en tydlig visuell larmmärkning utan att enbart förlita sig på färg.
FR-008	Konversationen ska visa ursprungligt maskinlarm, maskin, larmtyp, prioritet, tid, kvitteringsfrist och eskaleringsorsak.
FR-009	Användaren ska kunna kvittera att larmet har uppmärksammats.
FR-010	Larmprioritet ska i produktkonceptet styras av fasta regler och larmnivåer från maskinen; prototypen ska representera detta med mockade regeldata.
FR-011	Kvitteringstid ska representeras som konfigurerbar per maskin och larmtyp.
FR-012	Utebliven kvittering ska representeras som eskalering till nästa ansvarsnivå.
FR-013	Maskinansvarig ska behålla insyn och möjlighet att delta efter eskalering.
FR-014	Användaren ska kunna ställa följdfrågor till larmets bot och få mockade svar, förklaringar och rekommendationer.

ID	Krav
FR-015	Botens svar ska särskilja observerade mockdata, tolkning och rekommendation.
FR-016	Konversationen ska erbjuda explicita förslagsknappar för Beslut, Delegering och Åtgärd.
FR-017	Varje action i FR-016 ska resultera i en textbaserad, strukturerad händelse i konversationen.
FR-018	En beslutshändelse ska minst innehålla beslutstext, beslutsfattare och tidsstämpel.
FR-019	En delegeringshändelse ska minst innehålla uppgift, mottagare, delegerande person, status och tidsstämpel.
FR-020	En åtgärdshändelse ska minst innehålla utförd åtgärd, utförare, status och tidsstämpel.
FR-021	Användaren ska med @ kunna söka fram och koppla in mockade kollegor och andra botar.
FR-022	Användaren ska med / kunna söka fram och infoga mockade ärenden, maskinparametrar och annan definierad kontext.
FR-023	Historiken ska omfatta: ärende, ursprungligt maskinlarm, botens tolkning och rekommendation, ställda frågor, deltagare, delegering, beslut, kvittering, tidsstämplar och vem som utförde åtgärden.
FR-024	Historiken ska presenteras kronologiskt och göra händelsetyp och aktör tydliga.
FR-025	Prototypen ska innehålla flera botar och kollegor så att hubbkonceptet framgår före och efter larmet.
FR-026	Rollerna Maskinansvarig, Maskingruppsansvarig och Maskinparkansvarig ska simuleras med mockade användare.
FR-027	Det ska vara möjligt att återställa demonstrationsscenariot så att 10-sekundersflödet kan köras igen utan omladdning av källkod.
FR-028	Botens rekommendationer ska uttryckligen framstå som beslutsstöd och inte som utförda kommandon eller automatiska beslut.

9. Icke-funktionella krav

ID	Krav
NFR-001	Gränssnittet ska vara desktop-first och anpassa kärnflödet till mobil och surfplatta utan horisontell sidscrollning i huvudvyer.
NFR-002	Kritiskt larm, eskaleringsstatus och föreslagna actions ska vara tydligt uppfattbara med text/ikon och inte enbart färg.
NFR-003	Tangentbordsfokus ska vara synligt och centrala interaktioner ska kunna genomföras med tangentbord.
NFR-004	Semantisk HTML och begripliga etiketter ska användas för kärnflödet.
NFR-005	Mockade svar och UI-övergångar ska upplevas omedelbara, bortsett från den avsiktliga 10-sekundersfördröjningen.
NFR-006	Prototypen ska kunna köras lokalt från repot enligt en kort README utan krav på externa produktionssystem.
NFR-007	All visad data ska vara fiktiv och får inte kunna förväxlas med verklig produktionsdata.
NFR-008	Säkerhetskritisk information ska presenteras konsekvent och utan formuleringar som antyder att hubben ersätter ett säkerhetssystem.
NFR-009	Händelser i demonstrationsflödet ska vara deterministiska nog för upprepad projektteamutvärdering.

ID	Krav
NFR-010	Källstruktur och mockdata ska vara begriplig och möjlig att ändra inför fler demos utan att produktionsintegrationer krävs.

10. Informationsmodell och spårbarhet

Objekt	Minsta informationsmängd
Maskin	Maskin-ID, namn, grupptillhörighet, ansvariga roller, mockad status.
Bot	Bot-ID, namn, typmärkning, kopplad maskin/funktion, mockade datakällor och kapabiliteter.
Larm	Larm-ID, maskin, larmtyp, nivå, regelkälla, skapad tid, kvitteringsfrist, status.
Ärende	Ärende-ID, kopplat larm, deltagare, ansvarsnivå, status, skapad/uppdaterad tid.
Meddelande	Meddelande-ID, ärende/konversation, avsändare, typ, text, tidsstämpel.
Beslut	Besluts-ID, beslutstext, beslutsfattare, tidsstämpel, relaterat ärende.
Delegering	Uppgift, delegerande, mottagare, status, tidsstämpel, relaterat ärende.
Åtgärd	Åtgärdstext, mänsklig utförare, status, tidsstämpel, relaterat ärende.
Kvittering/eskalering	Aktör eller utebliven aktör, tidsgräns, tidpunkt, från-nivå, till-nivå, orsak.

11. Tekniska förutsättningar och framtida integrationer

- Prototypen byggs som en lokal HTML-baserad webbapplikation i ett repo. Exakt frontendramverk är inte beslutat och ska inte förutsättas av PRD:n.
- Maskinpark, användare, roller, konversationer, larm, botdialoger och historik tillhandahålls som lokal mockdata.
- Ingen backend, databas, molnmiljö eller autentisering krävs för prototypens acceptans, om inte implementationsteamet väljer en lokal teknisk lösning för enkelhet.
- Repot ska kunna laddas upp till GitHub vid behov, men fjärrrepo och CI/CD ingår inte i prototypkravet.
- Framtida produkt: respektive bot förväntas kunna få botspecifik tillgång till nödvändiga system och datakällor via MCP. Exakta MCP-servrar, datakontrakt och behörighetsmodeller är öppna frågor.
- Framtida produkt: fasta maskinregler och larmnivåer är auktoritativ källa för prioritet. Eventuell tränad igenkänning får inte själv skapa eller ändra kritiska larmnivåer utan styrd validering.

12. Säkerhet, integritet och regelefterlevnad

Obligatorisk skyddsbarriär

Hubben ska endast informera, förklara, rekommendera, eskalera och stödja mänskligt beslutsfattande. Åtgärder utförs av människor. Prototypen och framtida produkt får inte betraktas som maskinsäkerhetssystem.

ID	Krav
SEC-001	Ingen funktion i prototypen får skicka styrkommandon till en maskin.

ID	Krav
SEC-002	UI:t ska tydligt ange att botens tolkning och rekommendation är beslutsstöd.
SEC-003	Befintliga maskinlarm, säkerhetssystem och nödstoppsfunktioner ska alltid vara oberoende skydd och ligger utanför hubbens ansvar.
SEC-004	All prototypdata ska vara mockad och fiktiv.
SEC-005	Historiken ska göra mänsklig beslutsfattare och mänsklig utförare tydliga.
SEC-006	Prioritetsnivå i framtida produkt ska härledas från auktoritativa fasta regler/larmnivåer, inte enbart från generativ tolkning.
SEC-007	Framtida produkt ska tillämpa minsta behörighet per användare, bot, maskin och MCP-verktyg; detta simuleras endast i prototypen.
SEC-008	Framtida produkt kräver säkerhetsanalys, hotmodellering, loggskydd, dataklassning och formellt införandebeslut innan verklig maskin- eller produktionsdata ansluts.

13. Acceptanskriterier

ID	Givet/när/då eller verifiering	Spårar till
AC-001	Givet att demonstrationsvyn startas, när 10 sekunder har gått, då visas ett kritiskt eskalerat larm utan manuell trigger.	FR-004, FR-005
AC-002	När larmet uppstår flyttas dess botkonversation högst upp i DM-listan och får text/ikonbaserad kritisk märkning.	FR-006, FR-007
AC-003	Larmvyn visar ursprungligt larm, maskin, larmtyp, prioritet, tider och att eskaleringen beror på utebliven kvittering från Maskinansvarig.	FR-008, FR-011, FR-012
AC-004	Maskinansvarig finns fortsatt bland deltagare eller kan kopplas in efter eskaleringen.	FR-013, FR-021
AC-005	Användaren kan ställa minst en följdfråga och få ett mockat botsvar som skiljer data, tolkning och rekommendation.	FR-014, FR-015
AC-006	En beslutshändelse kan skapas via förslagsknapp och visas som text med beslutsfattare och tidsstämpel.	FR-016, FR-017, FR-018
AC-007	En delegering kan skapas via förslagsknapp till en mockad kollega och visas med uppgift, parter, status och tid.	FR-016, FR-019
AC-008	En mänsklig åtgärd kan registreras via förslagsknapp och visas med åtgärd, utförare, status och tid.	FR-016, FR-020
AC-009	@ öppnar val av mockade kollegor och botar; valt objekt infogas eller kopplas till konversationen.	FR-021
AC-010	/ öppnar val av mockade ärenden, parametrar eller annan kontext; valt objekt infogas i textflödet.	FR-022
AC-011	Ärendehistoriken visar samtliga föreskrivna spårbarhetsfält i kronologisk ordning.	FR-023, FR-024
AC-012	DM-listan innehåller flera människor och botar och varje typ kan skiljas visuellt och textuellt.	FR-001, FR-002, FR-025
AC-013	Demonstrationsscenariot kan återställas och köras på nytt.	FR-027, NFR-009

ID	Givet/när/då eller verifiering	Spårar till
AC-014	Kärnflödet går att genomföra på desktop och är användbart på representativa mobil- och surfplattebredder.	NFR-001
AC-015	Inga verkliga integrationer, produktionsdata eller maskinkommandon används under testet.	SEC-001, SEC-004

14. Testkrav

ID	Test
TEST-001	End-to-end-demo av hela flödet från 10-sekunderslarm till historik.
TEST-002	Verifiera sortering och märkning av det kritiska larmet i DM-listan.
TEST-003	Verifiera beslut, delegering och åtgärd inklusive obligatoriska fält och tidsstämplar.
TEST-004	Verifiera @-sökning för människor/botar och /-sökning för ärenden/parametrar.
TEST-005	Verifiera att Maskinansvarig kan delta efter eskalering.
TEST-006	Verifiera återställning och upprepad körning.
TEST-007	Responsiv kontroll på desktop, surfplatta och mobil med fokus på DM-lista, chatt och actionflöde.
TEST-008	Grundläggande tillgänglighetskontroll: tangentbord, synligt fokus, semantik, etiketter och att kritisk status inte förmedlas enbart med färg.
TEST-009	Negativ säkerhetskontroll: inga UI-actions får antyda eller utföra maskinstyrning.
TEST-010	Datakontroll: samtliga namn, maskiner, larm och historikposter är fiktiva.

15. Drift, leverans och lansering

- Leverans sker som ett lokalt repo som kan köras av projektteamet och vid behov laddas upp till GitHub.
- Repot ska innehålla instruktioner för lokal start, demonstrationsflöde och återställning av scenario.
- Ingen produktionsdrift, hosting, CI/CD, driftövervakning eller supportorganisation ingår.
- Lansering för prototypen innebär att projektteamet kan köra och utvärdera den lokalt samt godkänner acceptanskriterierna.
- Anslutning av verkliga system eller data är en separat framtida release och kräver ny säkerhets-, integritets-, arkitektur- och driftsprövning.

16. Godkännande

Projektteamet är ansvarigt för att utvärdera och godkänna prototypen. Godkännande baseras på att AC-001–AC-015 kan verifieras och att inga blockerande fel finns i demonstrationsflödet.

17. Risker och hantering

ID	Risk	Hantering
RISK-01	UI:t kan misstolkas som ett styr- eller säkerhetssystem.	Tydliga begränsningar i UI och dokumentation; inga styrkommandon; SEC-001–SEC-003.
RISK-02	Kritiska larm försvinner i brus.	Sortering högst upp, tydlig märkning, kvittering och eskaleringslogik.
RISK-03	Botens tolkning uppfattas som auktoritativ fakta.	Separera data, tolkning och rekommendation; märk som beslutsstöd.
RISK-04	Mockad lösning skapar falsk trygghet om produktionsmognad.	Tydlig prototypmärkning och separat framtida säkerhets-/arkitekturgranskning.
RISK-05	Spårbarheten blir ofullständig när chatt används fritt.	Strukturerade actions och obligatoriska metadata för beslut, delegering och åtgärd.
RISK-06	Rollhierarkin döljer deltagare efter eskalering.	Behåll insyn för Maskinansvarig och möjliggör @ samt delegering tillbaka.
RISK-07	Responsiv design prioriteras bort.	Inkludera mobil/surfplatta i acceptans- och testkrav.
RISK-08	Framtida botspecifika MCP-behörigheter blir för breda.	Minsta behörighet, explicit verktygsåtkomst och säkerhetsgranskning före verklig integration.

18. Beroenden

- Tillgång till lokal utvecklingsmiljö och webbläsare.
- Överenskommen mockdata för maskinpark, roller, botar, larm, parametrar och historik.
- Projektteamets tillgänglighet för genomgång och godkännande.
- Framtida produkt beroende av definierade MCP-servrar, datakällor, maskinregler, identitetslösning och säkerhetsägarskap.

19. Öppna frågor

ID	Fråga	Status / ägare / nästa steg
OQ-001	Vilket frontendramverk och vilken lokal byggkedja ska användas?	[TBD] Implementationsteamet väljer minsta lämpliga lösning innan utveckling.
OQ-002	Vilka fiktiva maskiner, botnamn, kollegor, larmtexter och parametrar ska användas i demon?	[TBD] UX/projektteamet fastställer mockinnehåll före visuell finputsning.
OQ-003	Vilken Maskingruppsansvarig ska vara aktiv persona i demonstrationsvyn?	[TBD] UX/projektteamet väljer mockad användare.
OQ-004	Vilka exakta brytpunkter och webbläsare ska stödjas?	[TBD] Implementationsteamet definierar representativa desktop-, surfplatte- och mobilbredder.
OQ-005	Hur visualiseras botens framtida MCP-källor och datatillförlitlighet utan att antyda verklig anslutning?	[TBD] UX och tekniskt ansvarig tar fram prototypmärkning.

ID	Fråga	Status / ägare / nästa steg
OQ-006	Vilka formella standarder och regulatoriska krav gäller vid framtida produktionsinförande?	[TBD] Säkerhets-/verksamhetsansvarig utreder innan verkliga data eller system ansluts.

20. Vald profil och motivering

Vald profil: Full.

Poängbedömning:

- 1 poäng: framtida lösning omfattar flera botspecifika system och datakällor via MCP.
- 1 poäng: omfattande spårbarhet krävs från maskinlarm till kvittering, beslut, delegering och utförd åtgärd.
- 0 poäng: inget formellt externt godkännande eller revision krävs för prototypen.
- 0 poäng: strukturerat arbete över flera agentsessioner är inte belagt som projektfakta.
- 1 poäng: komplex end-to-end-testning krävs för tidsstyrt kritiskt larm, eskalering och full historik.

Total: 3 poäng, vilket i sig ger Full. Profilen är dessutom obligatoriskt Full eftersom felaktig eller missad hantering kan bidra till personskada, maskinskada, produktionsstopp, ekonomisk skada eller säkerhetsrisk. Denna risk gäller produktkonceptet även om prototypens data och beteenden är mockade.